

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Создание шаблона дизайна портала и главных
пользовательских интерфейсов»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

Дисциплина: Практикум по разработке корпоративного портала (ПРКП)

Вариант №15: Университет. Центр аккредитации и независимой оценки качества образования (АНОК)

1. Введение и цели работы

Цель лабораторной работы: Проектирование комплексного шаблона дизайна корпоративного портала университета (Модуль Центра АНОК) и разработка главных пользовательских интерфейсов (ГПИ), обеспечивающих сквозной жизненный цикл разработки, проверки по ФГОС 3++, визирования и актуализации учебных планов в соответствии с бизнес-правилами Варианта №15.

Задачи работы:

1. Разработать и специфицировать структуру и макеты главных пользовательских интерфейсов (ГПИ) корпоративного портала:
 - ГПИ 1: Главная сводная панель оперативного мониторинга и аккредитационной экспертизы (*Dashboard*).
 - ГПИ 2: Интерактивный редактор учебных планов и семестровая матрица дисциплин (*Curriculum Editor*).
 - ГПИ 3: Модуль автоматизированного контроля соответствия ФГОС 3++ (*FGOS Validation Inspector*).
 - ГПИ 4: Маршрут электронного визирования и наложения квалифицированной ЭЦП (*Approval & Digital Signature*).
 - ГПИ 5: Модуль оформления, межкафедрального согласования и обработки служебных записок (*Service Memos & Diff Tracker*).
2. Спроектировать шаблон дизайна портала:
 - Разметка страницы: заголовочная часть (*Header*), навигация (*Sidebar Navigation*), основная часть (*Main Content Area*), нижняя часть (*Footer*).
 - Цветовое решение: палитра бренд-токенов, семантические статусные цвета (WCAG AAA).
 - Параметры типографики, масштаб шрифтов, 8px базовая сетка, отступы, радиусы скругления и адаптивные контрольные точки (*Breakpoints*).
3. Сформировать комплект отчетной документации (Markdown, DOCX, PDF).

2. Разработка шаблона дизайна портала

2.1. Блочная разметка страницы (Page Layout & Wireframe)

Шаблон дизайна портала построен на базе адаптивной сеточной структуры с фиксированной левой навигационной панелью (*Sticky Sidebar*) и гибкой рабочей областью (*Fluid 12-Column Grid Container*).

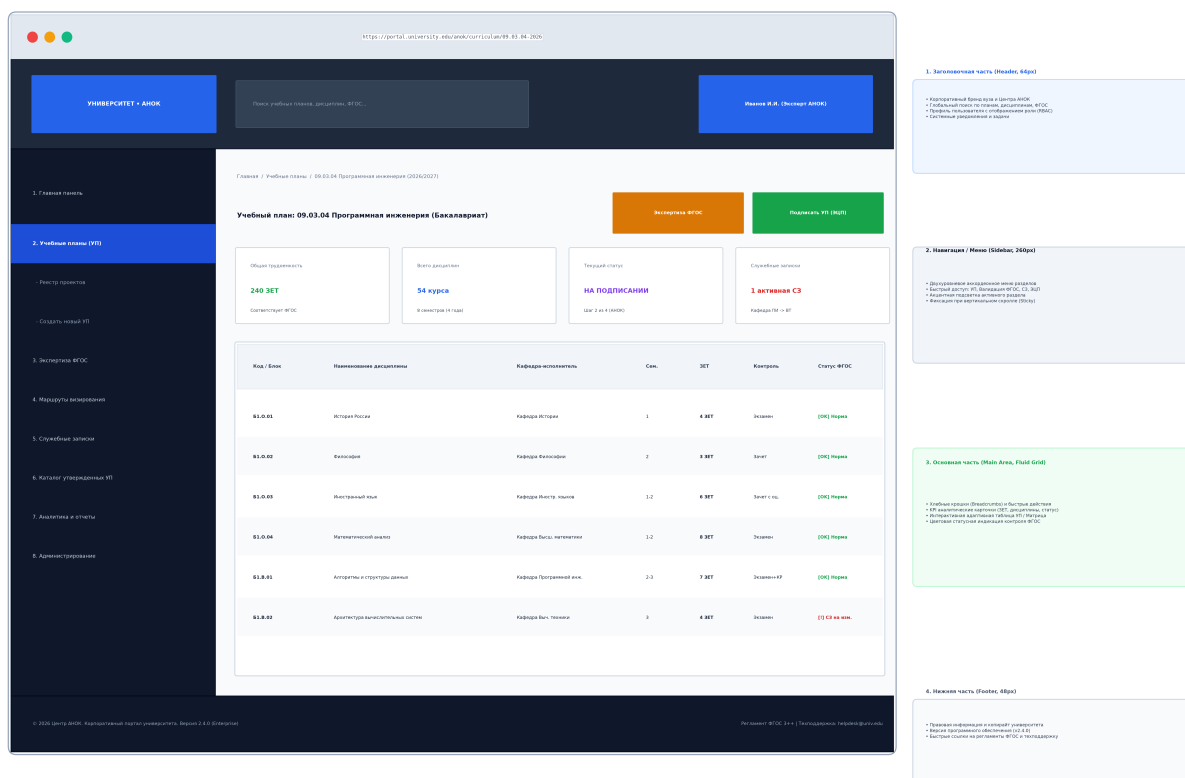


Рисунок 1 — Каркас и разметка шаблона дизайна

Структура шаблона включает 4 фундаментальные функциональные зоны:

1. Заголовочная часть (Header / Topbar, высота 64px):

- Брендинг и идентификатор системы: корпоративный логотип университета и текстовый дескриптор «Центр АНОК».
- Глобальная поисковая строка (*Global Search*): живой автокомплит с фильтрацией по учебным планам, дисциплинам, кафедрам и шифрам ФГОС.
- Индикатор системных уведомлений и активных задач (*Notification Center*): подсчет документов, требующих визирования текущим пользователем.
- Профиль пользователя (*User Profile Badge*): ФИО, активная должность и роль в системе управления доступом (RBAC).

2. Навигационная панель (Sidebar Navigation, ширина 260px):

- Темная контрастная поверхность (#0F172A) для снижения зрительной утомляемости операторов.
- Двухуровневое аккордеонное меню с акцентной подсветкой активного раздела (#1D4ED8).
- Разделы: Сводная панель, Реестр УП, Экспертиза ФГОС, Маршруты ЭЦП, Служебные записки, Каталог УП, Справочники, Администрирование.

3. Основная содержательная область (Main Content Area):

- Навигационная цепочка (*Breadcrumbs*) для ориентации в глубине разделов.
- Панель заголовка страницы с контекстными кнопками быстрых действий (*Primary Actions*).
- Аналитические KPI-карточки со сводной статистикой по объекту (трудоемкость ЗЕТ, количество курсов, статус согласования).
- Интерактивные таблицы данных с постраничной пагинацией, сортировкой, фильтрацией и цветовой подсветкой статусов.

4. Нижняя часть (Footer, высота 48px):

- Копирайт университета и подразделения АНОК.
- Версия программного обеспечения (v2.4.0 Enterprise).
- Ссылки на нормативно-методические регламенты ФГОС и контактную информацию службы технической поддержки.

2.2. Цветовое решение и дизайн-токены (Color System)

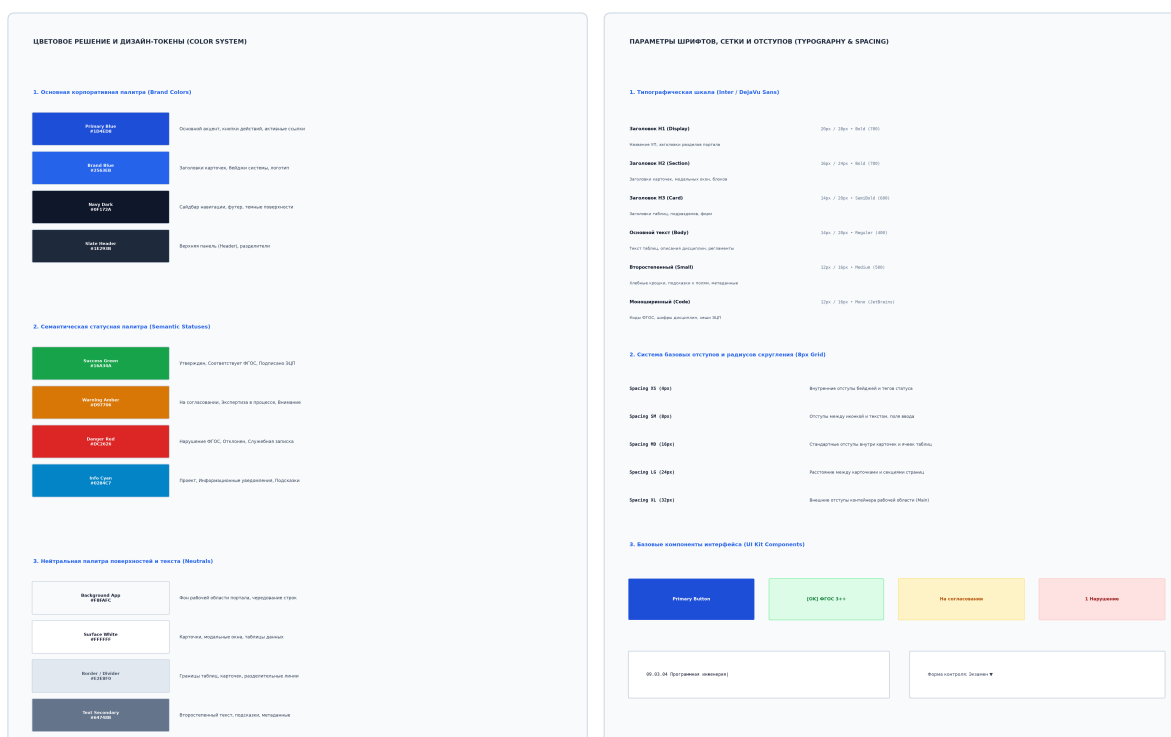


Рисунок 2 — Цветовая палитра и типографика

Цветовая палитра разработана с учетом требований международного стандарта доступности WCAG 2.1 (уровень AAA) с коэффициентом контрастности текста к фону не менее 7:1.

Таблица 1 — Спецификация данных

Категория	Токен / Наименование	HEX-код	Образец	Назначение в интерфейсе портала
Primary	`color-primary-600`	`#1D4ED8`	Синий	Кнопки ключевых действий, активные пункты меню, ссылки
Brand	`color-brand-500`	`#2563EB`	Ярко-синий	Логотип, заголовки информационных блоков, фокусные рамки
Dark / UI	`color-navy-900`	`#0F172A`	Глубокий синий	Фон бокового меню (Sidebar), подвал (Footer), темные плашки
Header	`color-slate-800`	`#1E293B`	Сланец	Верхняя заголовочная панель (Topbar)
Success	`color-success-600`	`#16A34A`	Зеленый	Статусы: «Соответствует ФГОС», «Утвержден», «Подписано ЭЦП»
Warning	`color-warning-600`	`#D97706`	Янтарный	Статусы: «На экспертизе АНОК», «На согласовании», «Внимание»
Danger	`color-danger-600`	`#DC2626`	Красный	Ошибки проверки ФГОС, «Отклонен», активные служебные записки
Info	`color-info-600`	`#0284C7`	Голубой	Проектные статусы, информационные подсказки, теги
Surface	`color-bg-app`	`#F8FAFC`	Светло-серый	Основной фон рабочей области приложения
Card	`color-surface-white`	`#FFFFFF`	Белый	Фон карточек, модальных окон и таблиц
Border	`color-border-subtle`	`#E2E8F0`	Серый	Границы таблиц, полей ввода и карточек

2.3. Параметры типографики, сетки и отступов

1. Типографическая шкала (Typography Scale)

- Основной шрифт интерфейса: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, sans-serif.
- Моноширинный шрифт: JetBrains Mono, Consolas, monospace (для кодов ФГОС, шифров дисциплин, серий документов и хешей ЭЦП).

Таблица 2 — Спецификация данных

Уровень	Размер шрифта / Интерлиньяж	Начертание	Область применения
Display / H1	`20px / 28px`	Bold (700)	Заголовки страниц, наименования учебных планов
Section / H2	`16px / 24px`	Bold (700)	Заголовки блоков, модальных окон, секций настроек
Card / H3	`14px / 20px`	SemiBold (600)	Заголовки карточек аналитики, таблиц, вкладок
Body (Regular)	`14px / 20px`	Regular (400)	Текст таблиц, описание дисциплин, протоколы
Small / Caption	`12px / 16px`	Medium (500)	Хлебные крошки, подсказки к полям ввода, метаданные
Badge / Tag	`11px / 14px`	Bold (700) Uppercase	Статусные бейджи, теги форм контроля, флаги ФГОС

2. Базовая 8-пиксельная сетка и токены отступов (Spacing System)

- `spacing-xs` (4px): Внутренние микро-отступы бейджей и тегов.
- `spacing-sm` (8px): Отступы между иконками и текстом, поля ввода форм.
- `spacing-md` (16px): Стандартный внутренний паддинг карточек, ячеек таблиц.
- `spacing-lg` (24px): Межблочные расстояния между карточками и таблицами.
- `spacing-xl` (32px): Внешние отступы основного контейнера страницы.

3. Адаптивные контрольные точки (Breakpoints)

- `Mobile (sm)`: < 768px — сайдбар скрывается в выездное drawer-меню.
- `Tablet (md)`: 768px – 1024px — компактный режим сайдбара (только иконки).

- Desktop (lg): 1024px – 1440px — полноразмерный сайдбар (260px) + fluid-контент.
- Wide (xl): > 1440px — максимальная ширина контента с центрированием.

3. Главные пользовательские интерфейсы портала (ГПИ)

3.1. ГПИ 1: Главная сводная панель оперативного мониторинга (Dashboard)

Интерфейс предназначен для руководства и экспертов Центра АНОК, а также заведующих выпускающими кафедрами. Предоставляет агрегированную аналитику по состоянию пула учебных планов университета.

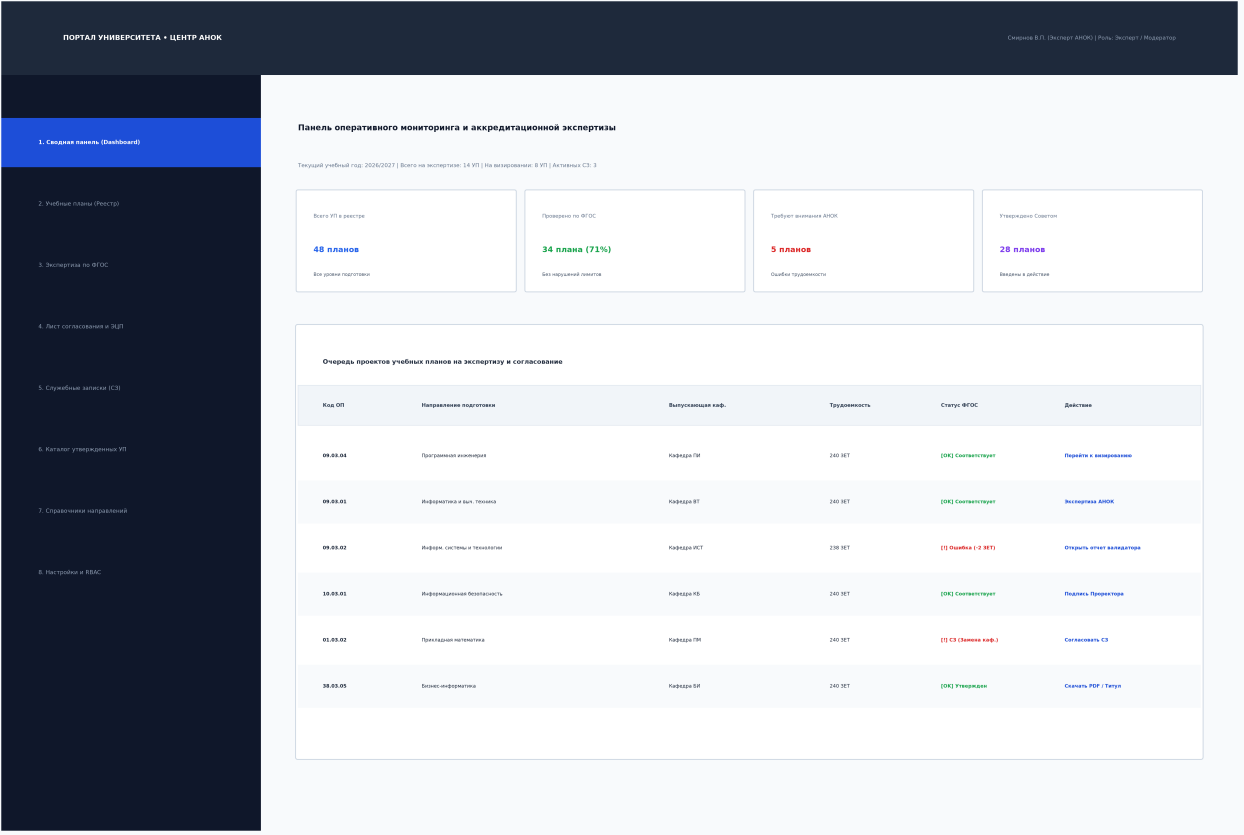


Рисунок 3 — ГПИ 1: Главная сводная панель АНОК

Ключевой функционал ГПИ 1:

- KPI-счетчики: общее число планов в реестре, доля успешно проверенных по ФГОС 3++, число планов с ошибками, количество утвержденных планов.
- Интерактивная таблица очереди проектов УП с динамическими фильтрами по факультетам/институтам, кафедрам и уровням образования.
- Быстрый переход в один клик к экспертной проверке, отчету валидатора или визированию.

3.2. ГПИ 2: Интерактивный редактор учебного плана и семестровая матрица

Интерфейс обеспечивает разработку структуры УП выпускающей кафедрой: распределение дисциплин по семестрам, назначение кафедр-исполнителей, объемов в ЗЕТ и часах, а также форм промежуточной аттестации.

ПОРТАЛ УНИВЕРСИТЕТА • МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

УП: 09.03.04 Программная инженерия (Бакалавриат, 4 года) | Версия: v1.0 (Проект)

Добавить курс | Запустить валидацию | Отправить в АНОК

Сем. 1 (30 ЗЕТ) | Сем. 2 (30 ЗЕТ) | **Сем. 3 (30 ЗЕТ)** | Сем. 4 (30 ЗЕТ) | Сем. 5 (30 ЗЕТ) | Сем. 6 (30 ЗЕТ) | Сем. 7 (30 ЗЕТ) | Сем. 8 (30 ЗЕТ) | Создать матрицу

Дисциплины 3-го семестра (Основной семестр 2-го курса) | Трудоемкость семестра: 30 ЗЕТ (1080 часов)

Шифр	Наименование дисциплины	Кафедра-исполнитель	Лек/Лаб/Пр	ЗЕТ/Часы	Форма контроля	Действие
Б1.Б.06	Дисциплина-математика	Кафедра Высшей математики	36 / 0 / 36	4 ЗЕТ (144 ч)	Экзамен	Удалить
Б1.Б.01	Алгоритмы и структуры данных (1-2)	Кафедра Программной инженерии	36 / 36 / 0	5 ЗЕТ (180 ч)	Экзамен + КР	Удалить
Б1.Б.02	Архитектура вычислительных систем	Кафедра Вычислительной техники	36 / 36 / 0	4 ЗЕТ (144 ч)	Экзамен	Удалить
Б1.Б.03	Объектно-ориентированное программирование	Кафедра Программной инженерии	36 / 36 / 36	6 ЗЕТ (216 ч)	Экзамен	Удалить
Б1.Б.07	Векторный анализ в граф. сфере	Кафедра Векторного анализа	0 / 0 / 36	3 ЗЕТ (108 ч)	Зачет с оценкой	Удалить
Б1.Б.08	Безопасность жизнедеятельности (БЖД)	Кафедра Экологии и БЖД	18 / 0 / 18	3 ЗЕТ (12 ч)	Зачет	Удалить
Б2.Б.01	Учебная технологическая практика	Кафедра Программной инженерии	0 / 0 / 0	6 ЗЕТ (216 ч)	Диф. зачет	Удалить

Итого по 3-му семестру: 30 ЗЕТ (1080 часов) | Экзамены: 4 (Зачет ФГОС ↔ 5 [ЭКЗ]) | Зачеты: 3 | Курсовые работы: 1 [КР]

Рисунок 4 — ГПИ 2: Интерактивный редактор учебного плана

Ключевой функционал ГПИ 2:

- Вкладочная навигация по семестрам (1–8 семестры) со сводной матрицей курсов.
- Табличный редактор с валидацией аудиторной нагрузки (лекции, лабораторные, практики).
- Автоматический подсчет контрольных лимитов: суммарные ЗЕТ за семестр (норма 30 ЗЕТ), число экзаменов (≤ 5), зачетов и курсовых работ.
- Кнопки добавления дисциплины, прямого вызова валидатора ФГОС и отправки проекта в Центр АНОК.

3.3. ГПИ 3: Модуль автоматизированного контроля соответствия ФГОС 3++

Специализированный интерфейс эксперта Центра АНОК для проведения автоматической и содержательной верификации проекта УП на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта.

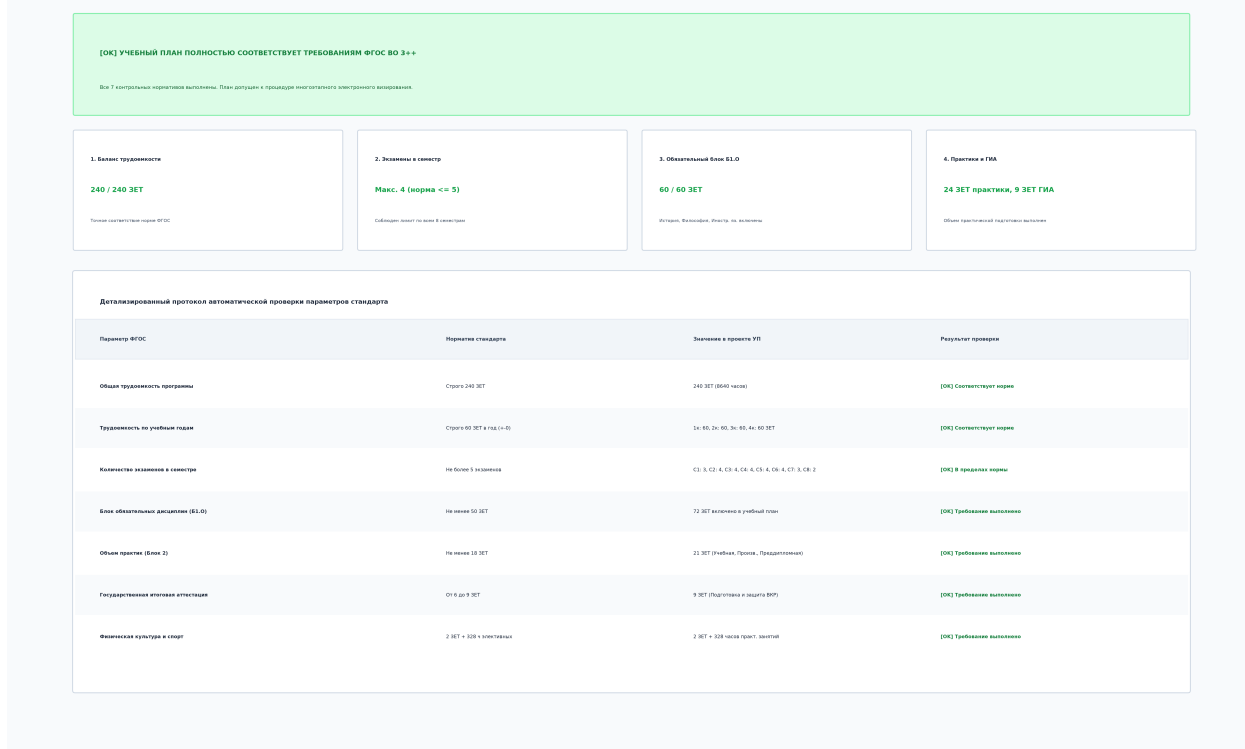


Рисунок 5 — ГПИ 3: Модуль валидации ФГОС

Ключевой функционал ГПИ 3:

- Сводный баннер соответствия стандарту (зеленый при успехе, красный при нарушениях).
- Аналитические карточки по критическим нормативам: баланс 240 ЗЕТ, лимиты экзаменов, объемы обязательной части (Б1.О), практик и ГИА.
- Детализированный протокол-чеклист с указанием нормативных требований стандарта и фактических значений в проекте плана.
- Допуск учебного плана к процедуре официального визирования.

3.4. ГПИ 4: Маршрут электронного визирования и наложения ЭЦП

Интерфейс реализует регламент последовательного многоэтапного согласования УП должностными лицами университета согласно Варианту №15.

Служебная записка: Перераспределение нагрузки и смены кафедры-исполнителя дисциплины

Учебный план: 09.03.04 Программная инженерия, осенний семестр 2020/2021 учебного года

Инициатор: Кафедра Программной инженерии (Выпускающее подг.) | Подпись: Дем. каф. проф. Кулинич А.С. (УОД/МС/АНОК)

Сопутствующие подг.: Кафедра Вычислительной техники | Подпись: Дем. каф. доц. Морозов Д.В. (УОД/МС/АНОК)

Основание: Решение межкафедрацкого научно-методического семинара (Протокол №4 от 25.08.2020)

Таблица сравнения изменений (Diff-анализ влияния на структуру УП и ФГОС)

Параметр	Текущее значение (v1.0)	Предлагаемое значение (v1.1)	Результат проверки ФГОС
Дисциплина	Архитектура вычислительных систем	Архитектура вычислительных систем	[OK] Без изменений
Кафедра-исполнитель	Кафедра Информатики (И20)	Кафедра Вычислительной техники (И21)	[OK] Профиль соответствует
Семестр изучения	3 семестр	3 семестр	[OK] Без изменений
Трудоемкость (ЗЕТ/Часы)	4 ЗЕТ (144 часа)	4 ЗЕТ (144 часа)	[OK] Баланс 240 ЗЕТ сохранен
Формы итогового контроля	Экзамен	Экзамен	[OK] Итого <= 5 экзаменов в норме

Заключение Центра АНОК: Изменения корректны. Запустить создание новой утвержденной версии УП v1.1.

Утвердить СЗ и выпустить v1.1

Рисунок 7 — ГПИ 5: Служебные записки и Diff-трекер

Ключевой функционал ГПИ 5:

- Карточка служебной записки с фиксацией двух электронных подписей заведующих кафедрами (кафедры-инициатора и кафедры-исполнителя).
- Таблица Diff-анализа изменений: сопоставление исходных параметров (v1.0) и предлагаемых правок (v1.1) с автоматической перепроверкой по ФГОС.
- Фиксация решения эксперта АНОК и автоматический выпуск новой актуализированной версии УП (v1.1).

4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №3:

1. Разработан и специфицирован целостный шаблон дизайна корпоративного портала университета для Центра АНОК, включающий стандартизированные зоны разметки (Header, Sidebar, Main Content Area, Footer), 8px модульную сетку и адаптивные брейкпоинты.
2. Спроектирована дизайн-система: сформирована строгая цветовая палитра (WCAG AAA), типографическая шкала на базе гарнитур Inter и JetBrains Mono, а также библиотека базовых UI-компонентов.
3. Разработаны высокоточные макеты 5 главных пользовательских интерфейсов (ГПИ), покрывающие все бизнес-требования Варианта №15 (Dashboard, Редактор УП, Валидатор ФГОС, Маршруты ЭЦП,

Служебные записки).

4. Все разработанные решения согласованы с архитектурными UML-моделями Лабораторной работы №2 и базой данных MariaDB.